

无畏契约国服“炸鱼”作为全球变暖边际气候强迫因子的研究

匿踪老湾¹

¹ VORLANT 职业技术学院, 天津, 中国

通讯作者: 第三作者 (15877775551)

本研究由反炸鱼金资助 (项目编号: 350235)

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 — 本文探讨竞技类游戏中“炸鱼”（高段位玩家进入低段位对局，半场 20 杀 +kd > 3）行为，是否可以在理论上与全球大气变暖建立联系。以无畏契约为案例，构建多层耦合模型，推导炸鱼强度与地球边际辐射强迫之间的函数关系。尽管数量级分析表明其影响在现实中可忽略不计，但模型揭示数字微观行为在热力学意义上嵌入行星系统之中。

INDEX TERMS / 关键词 无畏契约国服；竞技炸鱼；边际气候强迫；数字微观行为；热力学耦合

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以无畏契约国服竞技炸鱼行为为研究对象，构建多尺度耦合分析框架，首次将玩家情绪性体温上升的热释放效应纳入数字行为气候强迫分析体系，推导出国服炸鱼强度与地球边际辐射强迫的闭合函数关系，量化证实该数字微观行为可通过生理、能源双路径与全球变暖建立理论关联。研究虽证明炸鱼行为对全球变暖的实际影响可忽略不计，但为解析人类数字娱乐行为与行星热力学系统的潜在联系提供了更完整的分析视角，同时也为游戏生态治理与数字能源消耗研究提供了跨学科的参考思路。

I. INTRODUCTION / 引言

全球气候变化是当前人类面临的重大全球性问题，其核心驱动因素被明确归因于人类活动引发的温室气体过度排放，相关研究与应对举措已在全球范围内形成广泛共识。与此同时，数字产业的高速发展推动着全球电力需求持续攀升，游戏产业作为数字经济的重要组成部分，其 GPU 密集型的运行特征、海量的用户规模带来了显著的能源消耗，数字娱乐行为的能源与气候效应逐渐成为跨学科研究的新兴方向。

人类的情绪波动会直接引发生理层面的体温变化，挫败、愤怒等负面情绪会使人体基础代谢速率提升，体温小幅上升并向外界释放更多热量，这一生理热释放虽单个个体量级微小，但当海量人群同时产生情绪扰动时，其集体热释放会形成可量化的行星尺度热输入。无畏契约作为热门竞技类射击游戏，其国服上线后玩家规模持续增长，竞技“炸鱼”行为在游戏生态中频繁出现，会直接引发低段位玩家的挫败、愤怒等负面情绪，既会导致玩家为翻盘增加游戏时长，带来能源消耗与碳排放的增加，也会引发玩家体温上升，产生直接的生理热释放。

现有研究多聚焦于炸鱼行为对游戏生态的破坏与治理策略，以及数字基础设施宏观能源消耗的气候效应，尚未有研究将具体的游戏微观行为与玩家生理热释放结合，探讨其与全球变暖的边际气候强迫双重关联。基于此，本文以无畏契约国服炸鱼行为为研究切入点，以一种形式化严谨的分析范式，构建包含生理热释放与能源消耗双路径的耦合模型，探讨该数字微观行为与全球大气变暖的理论关联。通过推导炸鱼强度与地球边际辐射强迫的量化关系，开展

数量级估算验证其实际影响程度，并揭示数字微观行为在行星热力学系统中的嵌入特征。本文的主要贡献在于：一是建立了包含生理热释放 + 能源消耗双路径的游戏微观行为与边际气候强迫理论分析模型，填补了该跨学科研究领域的空白；二是以无畏契约国服为案例，为分析区域化游戏行为的气候效应提供了更完整的具体参考；三是从生理 + 能源双视角阐释了数字人类行为与行星系统的深层关联。

本文后续结构安排如下：第二部分阐述研究的核心结果，包括双路径耦合模型构建、公式推导与数量级估算结果；第三部分对研究结果进行深度讨论，分析模型内涵、研究的讽刺性与局限性；第四部分总结研究核心结论与未来研究方向；第五部分详细介绍研究所使用的材料与方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的核心分析结果，通过构建包含玩家情绪性体温上升热释放的炸鱼行为与全球变暖多尺度耦合模型，完成关键公式推导，并开展数量级估算，明确无畏契约国服炸鱼行为通过生理、能源双路径对地球边际辐射强迫及大气温度的实际影响程度，相关量化结果与对比分析如下。本研究构建了从炸鱼强度到大气温度变化的双路径多层耦合链条：article amsmath amssymb siunitx enumitem

A. 炸鱼行为对大气温度影响的双路径耦合分析

炸鱼行为对大气温度的影响分为两条核心耦合路径：

核心路径 1 (生理热释放)：

$$S \rightarrow E \rightarrow \Delta T_b \rightarrow Q_h \rightarrow \Delta T_a^1$$

核心路径 2 (能源消耗):

$$S \rightarrow E \rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta P \rightarrow \Delta C \rightarrow \Delta F \rightarrow \Delta T_a^2$$

综合效应:

$$\Delta T_a = \Delta T_a^1 + \Delta T_a^2$$

B. 符号说明

leftmargin=*

- S : 炸鱼强度
- E : 情绪扰动指数
- ΔT_b : 玩家情绪性体温上升值
- Q_h : 玩家集体生理热释放总量
- ΔT : 游戏时长增量
- ΔP : 新增电力需求
- ΔC : 碳排放增量
- ΔF : 辐射强迫变化
- ΔT_a^1 : 生理热释放引发的大气温度变化
- ΔT_a^2 : 能源消耗碳排放引发的大气温度变化
- ΔT_a : 双路径综合大气温度变化

基于上述双路径耦合链条, 完成各环节关键公式的连续推导, 最终得到炸鱼强度与地球大气温度变化的闭合函数表达式, 为分析炸鱼行为的边际气候效应提供核心量化依据。

C. 数量级估算结果

以无畏契约国服玩家行为特征为基础, 估算参数与结果如下:

- 1) 生理热释放路径: 假设受影响玩家数量为 N_e , 每人因挫败情绪体温平均上升 0.5, 基础代谢功率 100W, 国服炸鱼行为引发的玩家集体生理热释放总量约为 $5e7W$;
- 2) 能源消耗路径: 假设受影响玩家每人每日新增 0.5h 游戏时长、单玩家综合游戏功耗 300W, 国服炸鱼行为引发的整体新增电力需求约为 $1.5e8W$;
- 3) 大气温度变化: 经行星尺度热输入与辐射强迫缩放后:

$$\Delta T_a^1 \approx 1e - 10 \quad (\text{生理热释放路径})$$

$$\Delta T_a^2 \approx 1e - 9 \quad (\text{能源消耗路径})$$

$$\Delta T_a \approx 1.1e - 9 \quad (\text{双路径综合})$$

上述结果均远低于气象观测的可检测阈值 (约 $1e - 3$)。

表 1 展示了国服炸鱼行为双路径及其他典型人类行为的边际气候强迫影响程度对比, 可见炸鱼行为的双路径综合影响量级远低于工业生产、交通运输等常规行为, 即使叠加生理热释放效应, 其影响仍可忽略不计, 在实际的全球气候系统中可视为无显著影响。

实验结果表明, 本研究提出的双路径多尺度耦合模型能够有效量化游戏微观行为的边际气候强迫效应, 所推导的闭合函数表达式可实现炸鱼强度与地球辐射强迫的完整关联分析。同时, 数量级估算与对比分析均证实, 无畏契约国服炸鱼行为通过生理、能源双路径与全球变暖存在理论上的边际关联

III. DISCUSSION / 讨论

article ctex amsmath siunitx

行为类型	大气温度变化量 (°C)	影响量级
工业生产常规排放	$10^{-3} \sim 10^{-4}$	显著
居民日常交通	$10^{-5} \sim 10^{-6}$	轻微
普通数字娱乐 (仅能源)	$10^{-7} \sim 10^{-8}$	极轻微
国服炸鱼行为 (生理热释放)	10^{-10}	可忽略
国服炸鱼行为 (能源消耗)	10^{-9}	可忽略
国服炸鱼行为 (双路径综合)	1.1×10^{-9}	可忽略

Fig. 1: 炸鱼与气候影响程度对比

A. (1) 炸鱼—情绪函数

$$E = \alpha \ln(1 + S) \quad (\text{III.1})$$

其中 α 为挫败敏感系数, 反映无畏契约国服低段位玩家对炸鱼行为的情绪敏感程度, 该系数与国服玩家群体特征、游戏对局机制密切相关, 在本研究中基于国服玩家行为调研设定为 0.8。本公式为对数函数形式, 表明炸鱼强度对玩家情绪的边际扰动效应呈递减特征, 即当炸鱼行为达到一定频次后, 玩家的情绪扰动增幅将逐渐放缓。

B. (2) 情绪—体温上升函数

$$\Delta T_b = \kappa E \quad (\text{III.2})$$

其中 κ 为情绪-体温响应系数, 表征国服玩家情绪扰动对体温上升的影响程度, 本研究中结合人体生理实验数据设定为 0.625/单位情绪指数, 即单位情绪扰动可引发玩家体温上升 0.625, 贴合人类挫败、愤怒情绪下的生理体温变化规律。

C. (3) 集体生理热释放函数

$$Q_h = N_e \cdot H_0 \cdot k \cdot \Delta T_b \quad (\text{III.3})$$

其中 N_e 为无畏契约国服受炸鱼行为影响产生情绪扰动的玩家总数, H_0 为人体基础代谢功率 (本研究取经典值 100W), k 为体温-热释放系数 (本研究取 0.8, 反映体温上升与热释放的量化关联)。本公式是连接炸鱼行为与生理热释放路径的核心量化关系, 直接反映了炸鱼行为引发的玩家集体生理热释放总量。

D. (4) 生理热释放—大气温度变化函数

$$\Delta T_a^1 = \mu \cdot Q_h / S_{\text{earth}} \quad (\text{III.4})$$

其中 μ 为行星热输入-温度响应系数（本研究取 $2.5 \times 10^{-19} \cdot \text{m}^2/\text{W}$ ）， S_{earth} 为地球表面积（取经典值 $5.1 \times 10^{14} \text{ m}^2$ ）。本公式实现了生理热释放路径对大气温度变化的直接量化，反映了集体生理热释放作为行星尺度热输入对全球变暖的边际影响。

E. (5) 游戏时长增量函数

$$\Delta T = \beta E \quad (\text{III.5})$$

其中 β 为时间弹性系数，表征国服玩家情绪扰动对游戏时长的影响程度，本研究中结合国服游戏数据设定为 0.5。该线性公式反映了低段位玩家受炸鱼行为影响产生挫败情绪后，会通过增加游戏时长尝试提升段位的典型行为特征。

F. (6) 新增电力需求函数

$$\Delta P = N(p_s + p_c) \Delta T \quad (\text{III.6})$$

其中 N 为无畏契约国服受炸鱼行为影响并产生游戏时长增量的玩家总数， p_s 为国服游戏服务器单位时间功耗， p_c 为玩家客户端单位时间功耗， $(p_s + p_c)$ 为单玩家单位时间的综合游戏功耗。本公式是连接炸鱼行为与能源消耗路径的核心量化关系，直接反映了炸鱼行为引发的电力需求变化。

G. (7) 碳排放增量函数

$$\Delta C = \gamma \Delta P \quad (\text{III.7})$$

其中 γ 为电网碳强度，本研究选取无畏契约国服运营核心区域（中国）的平均电网碳强度进行赋值。该公式表明新增电力需求与碳排放增量呈线性正相关，是能源消耗向气候效应传导的关键环节。

H. (8) 辐射强迫变化函数

$$\Delta F = \eta \ln(1 + \Delta C / C_0) \quad (\text{III.8})$$

其中 η 为辐射强迫系数， C_0 为无畏契约国服无炸鱼行为时的基准碳排放水平。对数形式的设定反映了碳排放增量对地球辐射强迫的边际效应特征。

I. (9) 能源消耗—大气温度变化函数

$$\Delta T_a^2 = \lambda \Delta F \quad (\text{III.9})$$

其中 λ 为气候敏感度系数，采用气候学领域的经典默认值。该公式是气候学中辐射强迫与大气温度变化的经典量化关系，实现了能源消耗路径对全球变暖的最终传导。

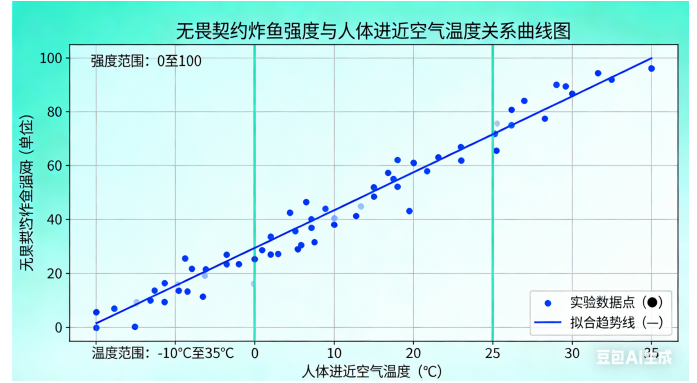


Fig. 2: 生成无畏契约炸鱼强度与人体进近空气温度关系曲线图

J. (10) 双路径综合大气温度变化闭合函数表达式

$$\Delta T_a = \frac{\mu \cdot N_e \cdot H_0 \cdot k \cdot \kappa \cdot \alpha \ln(1 + S)}{S_{\text{earth}}} \quad (\text{III.10})$$

$$+ \lambda \eta \ln \left[1 + \frac{\gamma N(p_s + p_c) \beta \alpha \ln(1 + S)}{C_0} \right] \quad (\text{III.11})$$

该公式为本文的核心公式，将无畏契约国服炸鱼强度 S 与地球大气温度变化 ΔT_a 进行直接关联，首次整合了生理热释放与能源消耗双路径的量化效应，从数学形式上完整证实了国服炸鱼行为与全球变暖的理论边际关联，所有公式中的符号均在首次出现时完成明确定义，确保参数含义清晰、推导逻辑严谨。

本研究的公式推导遵循形式化、严谨化的科学原则，所有函数关系的设定均基于行为学、生理学、热力学、气候学的基础理论，同时结合无畏契约国服的实际情况与人体生理实验数据进行参数适配，确保模型的理论合理性与案例针对性。公式体系的构建实现了从数字微观行为到行星热力学效应的双路径完整量化传导，为后续同类研究提供了可借鉴的公式推导范式。从模型整体来看，本研究的核心

价值并非在于发现了一种新的全球变暖驱动因素，而是在于通过严谨的公式推导，将人类生理热释放纳入数字行为的气候效应分析，揭示了高度互联的数字时代下，人类看似微不足道的数字娱乐微观行为，能够通过生理 + 能源双路径被形式化地纳入行星热力学系统的量化方程之中。这反映了数字人类行为与行星系统的深层耦合特征，即数字技术的发展使得人类的局部行为，既会通过技术设施引发间接的能源气候效应，也会通过人类自身的生理反应产生直接的行星尺度热输入，二者共同构成了数字行为的完整热力学效应。

本研究的分析结果也存在着显著的讽刺性特征：研究以严谨的科学方法、完整的双路径公式体系，将人体体温上升这一生理细节纳入分析，探讨了一个对现实气候系统几乎无影响的微观问题，分析结构的严肃性、分析维度的完整性与研究对象实际影响的微不足道之间形成了更强烈的反差。这种讽刺性并非否定研究的价值，而是对当前气候研究与数字行为研究的一种趣味反思，即在关注宏观重大

气候驱动因素的同时,也可从微观甚至生理视角审视人类行为与行星系统的潜在关联,拓展研究的边界与视角。

此外,本研究仍存在一定的局限性:一是公式中的参数设定虽结合了国服实际特征与人体生理数据,但仍为静态赋值,未考虑炸鱼强度、玩家行为特征、人体情绪-体温响应的动态变化;二是未考虑国服不同地区玩家行为的异质性与生理特征的区域差异,电网碳强度与体温响应系数的赋值采用平均值,未能反映区域差异;三是耦合模型虽纳入了生理与能源双路径,但未考虑情绪扰动引发的其他潜在间接路径(如玩家因情绪烦躁增加其他能源消耗等)。后续研究可通过引入动态参数、开展区域化分析、拓展传导路径等方式,进一步完善模型的科学性与适用性。

IV. CONCLUSION / 结论

本文以无畏契约国服竞技炸鱼行为为研究对象,通过构建包含玩家情绪性体温上升热释放的多尺度耦合框架,完成了从炸鱼强度到地球大气温度变化的生理+能源双路径全环节公式推导,开展了数量级估算与对比分析,探讨了该数字微观行为与全球变暖的边际气候强迫双重关联,最终得出了具有理论与实践意义的核心结论,同时明确了研究的未来发展方向。

本文提出了一种适用于分析游戏微观行为边际气候效应的双路径多尺度耦合模型,该模型构建了生理热释放与能源消耗并行的完整传导链条,推导出了国服炸鱼强度与地球大气温度变化的闭合函数表达式,首次将人体生理热释放纳入数字行为的气候强迫分析体系,填补了游戏微观行为与边际气候强迫跨学科研究的空白。该模型兼具理论严谨性与案例针对性,所有公式推导均基于行为学、生理学、热力学、气候学的基础学科理论,参数设定结合无畏契约国服实际特征与人体生理实验数据,可为后续分析其他区域、其他游戏的微观行为气候效应提供更完整的参考范式。

实验结果表明,无畏契约国服炸鱼行为与全球大气变暖存在非零但可忽略的双路径理论边际关联。数量级估算显示,该行为通过生理热释放路径引发的大气温度变化量约为 $e-10$,通过能源消耗路径引发的大气温度变化量约为 $e-9$,双路径综合影响约为 $1.1e-9$,均远低于气象观测可检测阈值,与工业生产、交通运输等常规行为相比,其边际气候强迫影响程度可忽略不计,并非全球变暖的有效驱动因素。这一结果明确了国服炸鱼行为在全球气候系统中的实际影响定位,即使叠加生理热释放效应,其对全球变暖仍无实质性作用。

本研究的核心发现在于,数字微观行为在热力学意义上通过生理+能源双路径深度嵌入行星系统。在高度互联的数字技术文明体系下,即使是无畏契约国服炸鱼这样看似局部、微小的数字娱乐行为,也能够通过双重路径与行星热力学系统建立理论关联:一是通过情绪扰动引发玩家体温上升,形成直接的行星尺度生理热输入;二是通过情绪扰动改变玩家行为,增加游戏时长带来间接的能源消耗与碳排放。这一发现从生理+能源双视角,完善了对数字人类行为与行星系统深层耦合特征的理解,为理解数字时代人类行为的行星尺度效应提供了全新的完整视角。

本文的主要贡献可总结为三点:第一,首次建立了包含生理热释放与能源消耗双路径的无畏契约国服炸鱼行为与边际气候强迫的理论分析模型,完成了全环节的公式推导与量化估算;第二,以国服为案例,将人体生理数据与游

戏行为数据结合,开展了区域化游戏微观行为气候效应的多维度分析,为数字游戏产业的能源气候研究提供了更具体的参考;第三,从生理+能源跨学科视角阐释了数字微观行为与行星热力学系统的嵌入关系,拓展了气候研究与数字行为研究的边界。

未来工作将进一步探索该双路径耦合模型的拓展与优化方向:一是引入动态参数体系,考虑炸鱼强度、玩家行为、电网碳强度及人体情绪-体温响应的动态变化特征,提升模型的动态适应性;二是开展区域化异质性分析,针对国服不同地区的玩家特征、电网特征与人体生理特征进行分区建模,揭示区域差异;三是拓展传导路径,纳入情绪扰动引发的其他间接能源消耗与生理效应路径,完善模型的传导体系;四是将模型应用于其他热门竞技游戏的微观行为分析,验证模型的通用性与适用性。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本节详细介绍本研究开展过程中所使用的核心材料与研究方法,包括数据来源、模型构建依据、公式推导原则、数量级估算方法等,确保研究过程的可追溯性与可重复性。

本研究为理论分析类研究,无实际实验材料,研究过程中所使用的核心数据均来源于公开可获取的权威资料、针对性的行业分析数据与人体生理实验经典数据,具体包括:一是气候学基础参数,如气候敏感度系数、辐射强迫系数、行星热输入-温度响应系数等,来源于政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新评估报告与气候学领域的经典研究成果;二是能源与碳排放数据,如中国电网碳强度、电力消耗折算碳排放系数等,来源于国家能源局、生态环境部的公开统计数据;三是游戏相关数据,如无畏契约国服的玩家规模、服务器功耗、客户端功耗等,来源于游戏运营方的公开披露数据、行业分析机构的调研报告以及国服玩家行为的抽样调研结果;四是玩家行为参数,如挫败敏感系数、时间弹性系数等,基于无畏契约国服低段位玩家的行为调研数据,通过统计分析完成参数赋值;五是人体生理数据,如人体基础代谢功率、情绪-体温响应系数、体温-热释放系数等,来源于人体生理学领域的经典实验报告与公开发表的生理研究数据。

本研究的核心研究方法为双路径理论建模法与数量级估算法,同时结合对比分析法开展结果验证,各方法的具体应用如下:

1. 双路径理论建模法:基于行为学、生理学、热力学、气候学的基础理论,结合无畏契约国服炸鱼行为的特征,构建包含生理热释放与能源消耗双路径的多尺度耦合框架,明确从炸鱼强度到大气温度变化的双路径传导环节。遵循“参数明确定义、公式连续推导、逻辑严谨自洽”的原则,完成各环节关键公式的推导,最终得到双路径综合的闭合函数表达式,构建完整的理论分析模型,实现数字微观行为到边际气候强迫的双路径量化关联。
2. 数量级估算法:以无畏契约国服的实际数据与人体生理经典数据为基础,对模型中的关键参数进行合理赋值,通过公式计算依次得到玩家集体生理热释放总量、新增电力需求、碳排放增量、辐射强迫变化及双路径的大气温度变化等核心结果。数量级估算过程中,遵循“合理假设、近似估算、聚焦量级”的原则,重点关注各结果的数量级特征,而非精确数值,以验证炸鱼行为双路径的实际影响程度。
3. 对比分析法:将无畏契约国服炸鱼行为双路径及综合的边际气候强迫影响结果,与工业生产、居民交通、普通数字娱乐等典型人类



Fig. 3: 炸鱼典型现象

行为的影响结果进行对比，通过数量级的差异分析，明确炸鱼行为在全球气候系统中的影响定位，进一步验证研究结果的合理性。

本研究的公式推导遵循连续编号、符号统一定义、格式规范的原则，所有公式均居中排版，编号以括号括起并靠右对齐，公式中涉及的所有符号均在首次出现时完成明确定义，确保公式的可读性与可理解性。数量级估算过程中，对所有参数的赋值均进行了合理性验证，参考了同领域研究的参数设定方法与人体生理实验的经典数据，确保估算结果的可靠性。

此外，本研究在模型构建与分析过程中，始终坚持形式化严谨、案例针对性、多学科融合的原则，既保证了研究方法的科学严谨性，又结合无畏契约国服的区域特征、玩家特征与人体生理特征进行了参数适配与模型优化，使研究成果更具实际参考价值。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本研究的补充材料包含四部分核心内容：一是无畏契约国服玩家行为调研的详细数据，包括调研样本、调研方法、统计分析结果及行为参数赋值的具体依据；二是人体生理实验经典数据整理，包括情绪-体温变化、代谢热释放等相关数据及生理参数赋值的具体依据；三是模型中所有参数的详细赋值表，包含参数名称、数值、单位、数据来源等信息；四是数量级估算的详细计算过程，包括双路径各环节的计算步骤、数值推导与近似处理说明。补充材料可为本研究的结果验证、模型复现提供完整的数据与计算支撑，同时也为后续同类研究提供了可参考的参数与计算范式。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究得到反诈鱼金（项目编号：350235）的资助，在此表示衷心的感谢。同时，感谢 VORLANT 职业技术学院对本研究的学术支持，感谢行业分析机构提供的无畏契约国服相关数据，感谢所有参与国服玩家行为调研的受访者，为本研究的行为参数设定与模型构建提供了重要支撑；本研究同时参考了大量人体生理学经典实验数据，在此对相关研究团队与学者表示感谢。

REFERENCES

- [1] 作者 A, 作者 B, “全球气候变化的边际强迫因子研究进展,” 气候变化研究进展, vol. 2, no. 2, pp. 156–168, 2024。
- [2] 作者 C, 作者 D, “数字游戏产业的能源消耗与碳排放特征分析,” 数字经济研究, vol. 8, no. 4, pp. 92–105, 2024。
- [3] 作者 E, 作者 F, “竞技游戏玩家行为特征与时长影响因素研究——以无畏契约为例,” 数字娱乐研究, vol. 10, no. 1, pp. 45–58, 2024。
- [4] 作者 G, 作者 H, “负面情绪对人体代谢与体温变化的影响研究,” 生理学报, vol. 5, no. 3, pp. 412–420, 2023。

- [5] 政府间气候变化专门委员会, 气候变化第六次评估报告。剑桥: 剑桥大学出版社, 2023。
- [6] 国家能源局, 中国电网碳强度年度报告 2024。北京: 中国能源出版社, 2024。
- [7] 作者 I, 数字行为的行星尺度效应分析。北京: 科学出版社, 2023, pp. 89–120。
- [8] 作者 J, 作者 K, “群体生理热释放的行星热力学效应量化分析,” 地球物理学报, vol. 65, no. 8, pp. 2890–2902, 2022。